Distribuição Amostral

Maria Teresa Leão Costa

Métodos Estatísticos 1

Definições Preliminares

- **População** - é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob investigação *(que apresentam pelo menos uma característica em comum)*
- ***Amostra*** - *é qualquer subconjunto da população.*

AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE POPULAÇÃO

População *é a função de probabilidade ou de densidade de probabilidade de uma v.a.* ***X****, modelando a característica de interesse.*

- *Simplifica o problema estatístico*
- *Exige uma proposta de modelo para a variável X.*

Exemplo

A prefeitura de uma cidade deseja estudar as condições de vida em uma pequena invasão formada por seis domicílios. Uma das características que foi pesquisada no estudo é a quantidade de moradores em cada domicílio. Os dados obtidos são apresentados a seguir:

Domicílio	Número de Moradores
A	6
B	12
C	1
D	7
E	3
F	7

- **População** – domicílios de uma invasão da cidade
  - Tamanho da população: N=6
- **Variável estudada:**
  - ***X*** – número de moradores por domicílio
    variável quantitativa discreta
- Duas casas são sorteadas e o número de moradores das mesmas é registrado.
  - Determinar o ***espaço amostral*** desta experiência aleatória
  - Determinar a probabilidade de ocorrer cada um dos resultados

Seleção com reposição

Resultado	Amostra	Probabilidade
(A,A)	(6 , 6)	1/36
(A,B)	(6 ,12)	1/36
(A,C)	(6, 1)	1/36
(A,D)	(6 , 7)	1/36
(A,E)	(6 , 3)	1/36
(A,F)	(6 , 7)	1/36
(B,A)	(12 , 6)	1/36
(B,B)	(12 ,12)	1/36
(B,C)	(12, 1)	1/36
(B,D)	(12 , 7)	1/36
(B,E)	(12 , 3)	1/36
(B,F)	(12 , 7)	1/36
(C,A)	(1 , 6)	1/36
(C,B)	(1 ,12)	1/36
(C,C)	(1, 1)	1/36
(C,D)	(1 , 7)	1/36
(C,E)	(1 , 3)	1/36
(C,F)	(1 , 7)	1/36
(D,A)	(7 , 6)	1/36
(D,B)	(7 ,12)	1/36
(D,C)	(7, 1)	1/36
(D,D)	(7 , 7)	1/36
(D,E)	(7 , 3)	1/36
(D,F)	(7 , 7)	1/36
(E,A)	(3 , 6)	1/36
(E,B)	(3 ,12)	1/36
(E,C)	(3, 1)	1/36
(E,D)	(3 , 7)	1/36
(E,E)	(3 , 3)	1/36
(E,F)	(3 , 7)	1/36
(F,A)	(7 , 6)	1/36
(F,B)	(7 ,12)	1/36
(F,C)	(7, 1)	1/36
(F,D)	(7 , 7)	1/36
(F,E)	(7 , 3)	1/36
(F,F)	(7 , 7)	1/36

Distribuição Conjunta de (X_1, X_2)

Sejam :

X_1 - o número de moradores do primeiro domicílio selecionado

e

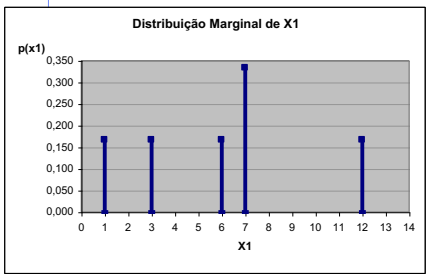
X_2 - o número de moradores da segundo domicílio selecionado.

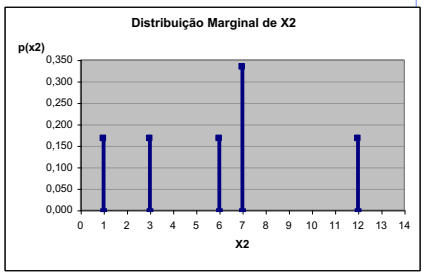
Marginal de X_1

Marginal de X_2

X_1 \ X_2	1	3	6	7	12	$P(x_1)$
1	1/36	1/36	1/36	2/36	1/36	1/6
3	1/36	1/36	1/36	2/36	1/36	1/6
6	1/36	1/36	1/36	2/36	1/36	1/6
7	2/36	2/36	2/36	4/36	2/36	2/6
12	1/36	1/36	1/36	2/36	1/36	1/6
$P(x_2)$	1/6	1/6	1/6	2/6	1/6	1

Distribuições Marginais





$E(X_1) = 6 \quad e \quad V(X_1) = 12$

$E(X_2) = 6 \quad e \quad V(X_2) = 12$

X_1 e X_2 são identicamente distribuídas

- Para qualquer par (X_1, X_2) temos que:

$$P\{(X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2)\} = P(X_1 = x_1) \times P(X_2 = x_2)$$

Por exemplo:

$$P\{(X_1 = 1) \cap (X_2 = 1)\} = \frac{1}{36} \quad e \quad P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 1) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

$$\therefore P\{(X_1 = 1) \cap (X_2 = 1)\} = P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 1)$$

$$P\{(X_1 = 1) \cap (X_2 = 7)\} = \frac{2}{36} \quad e \quad P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 7) = \frac{1}{6} \times \frac{2}{6} = \frac{2}{36}$$

$$\therefore P\{(X_1 = 1) \cap (X_2 = 7)\} = P(X_1 = 1) \times P(X_2 = 7)$$

X_1 e X_2 são independentes

Amostra Aleatória Simples

Seja a experiência aleatória

Ɛ: selecionar ao acaso um elemento da população e verificar o valor de uma variável em estudo X.

O espaço amostral desta experiência aleatória é dado por:

$$\Omega = \{x_1, x_2, ..., x_N\}$$

Repetimos ***n*** vezes esta experiência aleatória Ɛ e portanto esta experiência define uma v.a. *n-dimensional*:

$(X_1, X_2, ..., X_n)$ onde $X_i, i = 1, ..., n$ é o resultado eventual da *i-ésima* seleção.

AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES DE TAMANHO *n*

Definição: - AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES

Uma AMOSTRA ALEATÓRIA SIMPLES DE TAMANHO ***n*** de uma variável aleatória ***X***, com dada distribuição, é um conjunto de ***n*** variáveis aleatórias independentes

$$(X_1, X_2, ..., X_n)$$

cada uma com a mesma distribuição de ***X***.

Amostra efetiva:

Realizada ***n*** vezes a experiência Ɛ temos:

$(x_1, x_2, ..., x_n)$ onde $x_i, i = 1, ..., n$ é o valor numérico assumido pela variável X na *i-ésima* seleção

AMOSTRA EFETIVA

Determine para cada amostra o valor de ***W***.

$$W = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

ESTATÍSTICA

Resultado	Amostra	Probabilidade	W
(A,A)	(6 , 6)	1/36	6
(A,B)	(6 ,12)	1/36	9
(A,C)	(6, 1)	1/36	3,5
(A,D)	(6 , 7)	1/36	6,5
(A,E)	(6 , 3)	1/36	4,5
(A,F)	(6 , 7)	1/36	6,5
(B,A)	(12 , 6)	1/36	9
(B,B)	(12 ,12)	1/36	12
(B,C)	(12, 1)	1/36	6,5
(B,D)	(12 , 7)	1/36	9,5
(B,E)	(12 , 3)	1/36	7,5
(B,F)	(12 , 7)	1/36	9,5
(C,A)	(1 , 6)	1/36	3,5
(C,B)	(1 ,12)	1/36	6,5
(C,C)	(1, 1)	1/36	1
(C,D)	(1 , 7)	1/36	4
(C,E)	(1 , 3)	1/36	2
(C,F)	(1 , 7)	1/36	4
(D,A)	(7 , 6)	1/36	6,5
(D,B)	(7 ,12)	1/36	9,5
(D,C)	(7, 1)	1/36	4
(D,D)	(7 , 7)	1/36	7
(D,E)	(7 , 3)	1/36	5
(D,F)	(7 , 7)	1/36	7
(E,A)	(3 , 6)	1/36	4,5
(E,B)	(3 ,12)	1/36	7,5
(E,C)	(3, 1)	1/36	2
(E,D)	(3 , 7)	1/36	5
(E,E)	(3 , 3)	1/36	3
(E,F)	(3 , 7)	1/36	5
(F,A)	(7 , 6)	1/36	6,5
(F,B)	(7 ,12)	1/36	9,5
(F,C)	(7, 1)	1/36	4
(F,D)	(7 , 7)	1/36	7
(F,E)	(7 , 3)	1/36	5
(F,F)	(7 , 7)	1/36	7

Observe que o valor de W varia conforme a amostra selecionada!

Parâmetro e Estatística

Definição: - PARÂMETRO

Um PARÂMETRO é uma medida usada para descrever uma característica da população.

- Exemplos:

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} \rightarrow \textit{média da população}$$

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N} (x_i - \mu)^2}{N} \rightarrow \textit{variância da população}$$

$$p = \frac{\textit{núm.elementos da população com a característica em estudo}}{N} \rightarrow \textit{proporção populacional}$$

Definição: - ESTATÍSTICA

Um ESTATÍSITCA é uma característica da amostra, ou seja, uma ESTATÍSTICA ***T*** é uma função de $X_1, X_2, ..., X_n$, os elementos da amostra, isto é,

$$T = g(X_1, X_2, ..., X_n)$$

- Exemplos:

$$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n} \rightarrow \textit{média da amostra}$$

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1} \rightarrow \textit{variância da amostra}$$

$$\hat{P} = \frac{\textit{núm.elementos da amostra com a característica em estudo}}{n} \rightarrow \textit{proporção da amostra}$$

$$X_{(1)} = \min(X_1, X_2, ..., X_n) \rightarrow \textit{menor valor da amostra}$$

- OBSERVAÇÕES:
  - Toda ESTATÍSTICA é uma variável aleatória.
  - Em uma amostra efetiva, a ESTATÍSTICA assume um valor numérico.

Exemplo:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \qquad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{n-1}$$